天猛星 MSPM0G3507
电赛小车完整接线 PDF · 含旧 PCB 逐项改线表

当前 CCS 代码引脚基线 / XDS110 / 3.3 V 逻辑 / 载板原理图用

文档状态：条件通过，尚未完成实板验证。 本文已按当前 CCS 源码逐项核对引脚；但工程当前缺少可确认的 CCS 编译产物、XDS110 目标配置和烧录记录。正式下单 PCB 前，请完成文末的 4 项冻结条件。

先看这里：旧 PCB 必须修改的网络

编号	功能/旧 PCB 网络	旧引脚或旧接法	天猛星新引脚/新接法	结论
M1	左电机 PWM / PWMA	PB6	PA29 · LQFP64 脚36 · TIMG6_C0	已修改
M2	右电机 PWM / PWMB	PB7	PA30 · LQFP64 脚37 · TIMG6_C1	已修改
M3	循迹 D7 / R3	PA2	PA22 · LQFP64 脚18	已修改
M4	蜂鸣器控制	PB8	PB12 · LQFP64 脚64 · 低有效	已修改
M5	指示灯控制	PB9	PB13 · LQFP64 脚1 · 高有效	已修改
M6	步进 STEP/PUL	PA18	PA26 · LQFP64 脚30	已修改
M7	备用软 I2C SCL	PB6	PB0 · LQFP64 脚47 · 当前未启用	已修改/备用
M8	备用软 I2C SDA	PB7	PB1 · LQFP64 脚48 · 当前未启用	已修改/备用
C1	TB6612 STBY	若旧板直接接 3.3 V	改接 PB16 · 脚4；建议 10 kΩ 下拉	接法修改
C2	循迹 D2 / L3	旧接线表曾写 PB15	当前代码实际为 PA25 · 脚26	必须复核

K230 UART0 冲突： 当前代码使用 PA10(TX) / PA11(RX)，而天猛星板载 CH340E 也连接 PA10/PA11。尤其 PA11 会出现“CH340 TX 与 K230 TX 两个输出并联”的风险。
推荐 PCB 方案： PA10 → K230 RX 保持；K230 TX → PB1，并在代码中把 UART0 RX 改为 PB1；PA11 仅留给 CH340。该推荐方案尚未写入当前代码，且会占用备用 I2C SDA。
若暂不改代码： K230 TX 至 PA11 必须串可拆 0 Ω/跳线，连接 USB 串口时断开，禁止两个发送端同时驱动。

标记说明：红色“已修改” = 与旧 PCB 不同；保持 = 代码引脚未变； “复核” = 旧资料或板载资源存在冲突，必须回看旧原理图。

适用范围：本文按“天猛星开发板作为核心板，插接到你的载板/扩展 PCB”编写。表中的 LQFP64 脚号用于芯片交叉核对，不等同于天猛星排针序号；封装和排针位置必须采用官方天猛星原理图/封装。

1. MCU 完整信号表（当前 CCS 代码基线）

所有外接数字信号按 3.3 V 逻辑设计；方向均从 MSPM0 视角描述。红色行为迁移后修改项。

模块	网络/功能	MCU 引脚	LQFP64	方向/有效电平	旧 PCB 对照	载板接线要点
TB6612	PWMA 左 PWM	PA29	36	输出 / TIMG6_C0	PB6 → PA29	接 PWMA；33-100 Ω 可选串阻
TB6612	AIN1	PB24	23	输出	保持	接 AIN1
TB6612	AIN2	PB20	19	输出	保持	接 AIN2
TB6612	PWMB 右 PWM	PA30	37	输出 / TIMG6_C1	PB7 → PA30	接 PWMB；33-100 Ω 可选串阻
TB6612	BIN1	PB19	16	输出	保持	接 BIN1
TB6612	BIN2	PB18	15	输出	保持	接 BIN2
TB6612	STBY	PB16	4	输出 / 高使能	接法修改	不要硬接 3.3 V；10 kΩ 下拉
左编码器	ENC_L_A	PA12	5	输入 / 中断 / 内部上拉	保持	开集电极时外加 4.7-10 kΩ 上拉
左编码器	ENC_L_B	PA13	6	输入 / 中断 / 代码内下拉	保持	输出类型待确认；不要盲从软件下拉
右编码器	ENC_R_A	PA24	25	输入 / 中断 / 内部上拉	保持	开集电极时外加 4.7-10 kΩ 上拉
右编码器	ENC_R_B	PA15	8	输入 / 中断 / 代码内下拉	保持	输出类型待确认；不要盲从软件下拉
8 路循迹	D1 / L4	PA0	33	输入 / 上拉 / 低有效	保持	传感器输出必须为 3.3 V
8 路循迹	D2 / L3	PA25	26	输入 / 上拉 / 低有效	旧表错写 PB15	按代码接 PA25
8 路循迹	D3 / L2	PA31	39	输入 / 上拉 / 低有效	保持	传感器输出必须为 3.3 V
8 路循迹	D4 / L1	PA28	35	输入 / 上拉 / 低有效	保持	传感器输出必须为 3.3 V
8 路循迹	D5 / R1	PA1	34	输入 / 上拉 / 低有效	保持	传感器输出必须为 3.3 V
8 路循迹	D6 / R2	PA7	49	输入 / 上拉 / 低有效	保持	传感器输出必须为 3.3 V
8 路循迹	D7 / R3	PA22	18	输入 / 上拉 / 低有效	PA2 → PA22	迁移后新引脚
8 路循迹	D8 / R4	PA16	9	输入 / 上拉 / 低有效	保持	传感器输出必须为 3.3 V
OLED	SCL	PB2	50	GPIO 开漏时序	保持	接 OLED SCL；总线上拉至 3.3 V
OLED	SDA	PB3	51	GPIO 开漏时序	保持	接 OLED SDA；总线上拉至 3.3 V
IMU	UART1 TX	PA8	54	输出 / 9600	保持	MCU TX → IMU RX
IMU	UART1 RX	PA9	55	输入 / 9600	保持	MCU RX ← IMU TX
K230	UART0 TX	PA10	56	输出 / 115200	保持但共线	MCU TX → K230 RX；可保留
K230	UART0 RX	PA11	57	输入 / 115200	冲突复核	当前代码；与 CH340 TX 冲突
按键	MODE	PA17	10	输入 / 上拉 / 低有效	保持	按键另一端接 GND
按键	SET/START	PA27	31	输入 / 上拉 / 低有效	保持	按键另一端接 GND
蜂鸣器	BUZZER	PB12	64	输出 / 低有效	PB8 → PB12	建议三极管驱动；负载勿直挂 GPIO
指示灯	LIGHT	PB13	1	输出 / 高有效	PB9 → PB13	LED 串限流电阻或用三极管
步进驱动	DIR	PA14	7	输出	保持	接 DIR；建议 10 kΩ 下拉
步进驱动	STEP/PUL	PA26	30	输出 / 当前 100 Hz	PA18 → PA26	接 STEP/PUL；建议 10 kΩ 下拉
XDS110	SWDIO	PA19	12	双向调试	板载保留	只接调试座，不作普通 GPIO
XDS110	SWCLK	PA20	13	调试时钟	板载保留	只接调试座，不作普通 GPIO
XDS110	NRST	NRST	38	复位	板载保留	接 XDS110 nRESET

说明：PA0/PA1 具有特殊 5 V 容限结构，但同一排线中的其他循迹输入并不都具备该能力。为避免混用，整套外设统一按 3.3 V 电平设计。

2. 连接器逐端接线定义（可直接录入原理图）

连接器编号是本文建议命名；可沿用你的旧位号，但网络名和 MCU 引脚应与下表一致。

J1 • TB6612 电机驱动

端子	连接到	端子	连接到	电气说明
VCC	3V3	VM	电机电源	VCC 旁 100 nF；VM 旁 100 nF + 220-470 µF
GND	系统 GND	STBY	PB16（脚4）	STBY 10 kΩ 下拉；禁止硬接 3V3
PWMA	PA29（脚36）	PWMB	PA30（脚37）	均为已修改 PWM 引脚
AIN1	PB24（脚23）	AIN2	PB20（脚19）	左轮方向
BIN1	PB19（脚16）	BIN2	PB18（脚15）	右轮方向
AO1/AO2	左电机	BO1/BO2	右电机	电机线远离编码器/UART/SWD

J2 • 8 路数字循迹

J2 循迹端子	D1/L4	D2/L3	D3/L2	D4/L1	D5/R1	D6/R2	D7/R3	D8/R4	电源
MCU	PA0	PA25	PA31	PA28	PA1	PA7	PA22	PA16	3V3 + GND
LQFP64	33	26	39	35	34	49	18	9	-

J3/J4 • 左右编码器

连接器	端子 1	端子 2	端子 3	端子 4	备注
J3 左编码器	3V3	GND	A → PA12	B → PA13	输出类型未知：预留 4.7-10 kΩ 上拉（可 DNP）
J4 右编码器	3V3	GND	A → PA24	B → PA15	输出类型未知：预留 4.7-10 kΩ 上拉（可 DNP）

J5-J9 • 低速外设

连接器	端子定义（从 1 脚起）	注意
J5 OLED	1:3V3 2:GND 3:SCL→PB2 4:SDA→PB3	SCL/SDA 各 4.7 kΩ 上拉至 3V3；模块自带则可不装
J6 IMU	1:3V3 2:GND 3:IMU_RX←PA8 4:IMU_TX→PA9	UART1 9600；TX/RX 必须交叉
J7 K230	1:K230 电源 2:GND 3:K230_RX←PA10 4:K230_TX→PA11/PB1	优先 PB1 推荐方案；电源按 K230 板规格，不取 MCU 3V3
J8 步进	1:驱动电源 2:GND 3:DIR←PA14 4:STEP/PUL←PA26 5:EN(预留)	光耦输入型驱动需三极管/缓冲；DIR/STEP 各 10 kΩ 下拉
J9 人机	MODE→PA17 SET→PA27 BUZZ→PB12 LIGHT→PB13 3V3 GND	按键接地；蜂鸣器低有效；灯高有效

3. 旧 PCB 改版操作单（ECO）

下面每一行都可以作为原理图/PCB 的一条 ECO。建议在旧工程中先按网络名全局搜索，再改 MCU 端；不要只改丝印。完成后用 ERC/DRC 确认旧焊盘没有残留短接。

ECO	旧网络处理	新网络处理	PCB 走线检查	状态
ECO-01 PWMA	断开 PWMA-PB6	PWMA 接 PA29	PB6 是板载 Flash CS，旧线必须完全移除	必改
ECO-02 PWMB	断开 PWMB-PB7	PWMB 接 PA30	PB7 是板载 SPI1 MISO，旧线必须完全移除	必改
ECO-03 D7	断开 D7-PA2	D7 接 PA22	PA2 在天猛星上不可作为该外接网络	必改
ECO-04 蜂鸣器	断开 BUZZ-PB8	BUZZ 接 PB12	PB8 与板载 Flash/LCD 资源相关；控制极性仍为低有效	必改
ECO-05 指示灯	断开 LIGHT-PB9	LIGHT 接 PB13	PB9 与板载 Flash/LCD 时钟相关；高有效	必改
ECO-06 步进	断开 STEP-PA18	STEP 接 PA26	PA18 是 BSL；上电复位时必须保持低，禁止再外接步进信号	必改
ECO-07 备用 I2C	断开 PB6/PB7	备用 SCL/SDA 接 PB0/PB1	当前功能未启用；若 PB1 给 K230 RX，则此备用口不能同时使用	按需改
ECO-08 STBY	移除 STBY-3V3 硬连	STBY 接 PB16；加 10 kΩ 下拉	确保复位期间电机默认关闭	必改
ECO-09 D2	若旧板 D2 接 PB15，断开	D2 接 PA25	这是旧接线资料与当前代码不一致项	必查
ECO-10 K230 RX	PA11 路径加可拆隔离	推荐 K230_TX 改接 PB1	PA11 保留给 CH340；推荐方案需同步改代码	冻结前定案

天猛星板载/保留引脚，不要从旧 PCB 继续占用

引脚	板载/特殊用途	载板处理
PA5 / PA6	板载 40 MHz HFXT 晶振	不外接，不走高速/负载网络
PA10 / PA11	板载 CH340E UART0	PA10 可一发多收；PA11 禁止两个 TX 直接并联
PA18	BSL 启动脚	上电保持低；不接步进、按键或会拉高的外设
PA19 / PA20	SWDIO / SWCLK	仅用于调试座和必要测试点
PA21 / PA23	板载电容影响高速用途	只考虑低速 GPIO；本项目不使用
PB6-PB11、PB14、PB26	板载 Flash/LCD 相关	不再分配给旧 PCB 外设
PB21 / PB22	板载用户按键 / LED	本项目可不用；避免无意并联外设

4. K230 串口与 XDS110 调试接口

K230 UART0 两种布线只能二选一

方案	MCU TX → K230 RX	K230 TX → MCU RX	CH340 使用	代码状态	评价
A 当前代码兼容	PA10	PA11（串 0 Ω/跳线）	与 K230 不可同时发送；USB 时断开 K230 TX	无需改 UART 引脚	仅适合原型/应急
B PCB 推荐	PA10	PB1	PA11 独占 CH340；USB 与 K230 可同时接	必须把 UART0 RX 改到 PB1	推荐正式 PCB

PA10 是 MCU 输出，连接到 CH340 RX 和 K230 RX 两个输入通常可行；PA11 当前同时连接 CH340 TX（输出）和 K230 TX（输出）则不可直接并联。因此冲突重点在 RX 路径。无论选哪种方案，K230 与 MCU 必须共地，且串口电平必须是 3.3 V TTL。

J10 • XDS110 最小 SWD 调试座

信号名	天猛星/MCU	连接 XDS110	PCB 规则
VTref	目标板 3V3	VTref	只作为目标电压参考；除非明确设计，否则不要由探针反向供电
GND	系统 GND	GND	至少 1 根，靠近 SWCLK 回流
SWDIO	PA19 · 脚12	SWDIO	短、少过孔；可预留 22-47 Ω 串阻位
SWCLK	PA20 · 脚13	SWCLK	短、少过孔；远离电机 PWM
nRESET	NRST · 脚38	nRESET	建议保留；方便可靠连接和恢复

推荐放置带方向标识的 5 针或标准 Cortex 10 针接口；若使用 10 针封装，请按所选连接器官方定义映射上述信号，不要只凭排针外观猜方向。

步进驱动输入类型

若使用 A4988/TMC 等 3.3 V 逻辑兼容驱动：PA14/PA26 可经 33-100 Ω 串阻直连。若使用带 PUL+/PUL-、DIR+/DIR- 的光耦驱动器：不要直接由 GPIO 灌/拉光耦电流，应增加 NPN/NMOS 或逻辑缓冲，并按驱动器手册接共阳/共阴。当前代码输出 STEP 高 5 ms、低 5 ms，约 100 Hz。

5. 供电、地、保护与 PCB 冻结检查

建议电源域

电源域	供给对象	连接原则	去耦/保护建议
3V3_LOGIC	天猛星 I/O、OLED、IMU、3.3 V 编码器/循迹	只给 3.3 V 兼容外设；严禁 5 V 输出直入普通 GPIO	每个接口旁 100 nF；外接线可加 ESD/串阻
VM_MOTOR	TB6612 VM 与直流电机	独立大电流路径；与逻辑共地但不要共用细长回流	TB6612 旁 220-470 µF + 100 nF；入口反接/TVS 按电池选
V_K230	K230 开发板	按 K230 板规定输入电压和峰值电流供电；不可从 MCU 3V3 硬拉	大容量输入电容；避免断电时经 UART 反向供电
V_STEPPER	步进驱动与电机	按驱动器/电机额定电压；逻辑地与系统共地	驱动器附近电解 + 陶瓷；高电流环路紧凑
GND	全部模块	逻辑、K230、TB6612、步进、XDS110 必须共参考地	优先完整地平面；电机回流不穿过 MCU/编码器区域

下单前 4 项冻结条件

序号	必须完成	通过判据	当前状态
F1	K230 UART 方案定案	原理图明确选 A 或 B；若选 B，代码已改 PB1 并实测通信	未完成
F2	CCS 编译 + XDS110 烧录	当前 Release/Debug 配置零错误；目标为 MSPM0G3507；能稳定下载运行	未完成
F3	3.3 V 电平核对	循迹、编码器、IMU、OLED、K230 UART 实测高电平不超过 VDD+0.3 V	未完成
F4	样机示波器验证	PA29/PA30 PWM、编码器四相、PA26 STEP、UART 波形与功能均通过	未完成

原理图/ERC 终检清单

□ 所有 M1-M8 红色修改项已落实；□ 旧 PB6/PB7/PB8/PB9/PA2/PA18 走线已真正断开；□ STBY 不再硬接 3V3；□ D2 已接 PA25；□ PA18 上电保持低；□ PA19/PA20/NRST 调试接口完整；□ 每个外设连接器都有 GND；□ 电机/K230/步进电源容量按真实负载核算；□ 所有外接输入为 3.3 V；□ 天猛星排针封装方向和 1 脚标记按官方机械资料核对。

6. 依据与可追溯性

代码核对文件：car_final_ccs/ml_libs/ml_pwm.c、ml_motor.c、ml_uart.c、ml_i2c.h、ml_oled.h；car_final_ccs/user/xunji.c、encoder.c、key.c、buzzer_light.c、main.c、IMU.c。

硬件资料：TI MSPM0G3507 数据手册（封装脚号、电气限制）；立创·天猛星官方开发板介绍/下载中心/CCS UART 手册（板载资源与 CH340 共线）；本工作区 K230-CanMV 开发板原理图。

在线来源：TI MSPM0G3507 datasheet；天猛星介绍；天猛星下载中心；天猛星 UART0/CH340 说明。

结论： 这份 PDF 可以作为旧 PCB 改版的接线基线，但不是“已实板验证”的生产放行文件。优先完成红色修改项和 K230 方案冻结，再做一次编译、烧录和示波器验证后下单。